

1. Dinâmica dos fluidos

1.1. Fluidos em movimento

Fluido é uma substância que pode escoar: líquidos e gases se deformam quando submetidos a uma força tangencial. A dinâmica dos fluidos estuda o movimento do fluido e as causas desse movimento. Em muitos problemas introdutórios, imaginamos um fluido ideal: incompressível, sem viscosidade e com escoamento organizado. O modelo não descreve tudo, mas permite compreender tubulações, rios, asas e o funcionamento de seringas.

Definição

Vazão volumétrica é o volume que atravessa uma seção do tubo por unidade de tempo:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}.$$

No SI, Q é medido em m^3/s . A velocidade média do fluido em uma seção de área A relaciona-se com a vazão por $Q = Av$.

Dica

Antes de substituir números, converta litros para metros cúbicos: $1\text{ L} = 10^{-3}\text{ m}^3$, e centímetros quadrados para metros quadrados: $1\text{ cm}^2 = 10^{-4}\text{ m}^2$.

Exemplo 1: vazão e velocidade

Uma torneira enche um recipiente de 12 L em 30 s. Determine a vazão em m^3/s e a velocidade média da água em um bico de área 2 cm^2 .

Resolução passo a passo

1. Converter os dados: $12\text{ L} = 0,012\text{ m}^3$ e $2\text{ cm}^2 = 2 \cdot 10^{-4}\text{ m}^2$.

2. Calcular a vazão:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{0,012}{30} = 4,0 \cdot 10^{-4}\text{ m}^3/\text{s}.$$

3. Usar $Q = Av$:

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{4,0 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-4}} = 2,0\text{ m/s}.$$

O bico estreito aumenta a velocidade para manter a mesma vazão.

1.2. Equação da continuidade

Em um escoamento permanente, a massa que entra em um trecho por segundo é a mesma que sai. Para um líquido incompressível, a densidade é constante e

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

Assim, onde o tubo é mais estreito, a velocidade é maior. A equação não diz que a mesma velocidade vale em todos os pontos: ela liga velocidades médias em seções diferentes.

Exemplo 2: tubo que afunila

Água escoa a 1,5 m/s em um tubo de área 8 cm². O tubo termina em uma seção de 2 cm². Qual é a velocidade de saída?

Resolução passo a passo

1. Escrever a continuidade:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

2. Isolar a incógnita:

$$v_2 = \frac{A_1 v_1}{A_2}.$$

3. Substituir:

$$v_2 = \frac{8 \cdot 1,5}{2} = 6,0 \text{ m/s}.$$

A razão das áreas é adimensional; por isso a unidade final continua sendo m/s.

Cuidado

Não use a continuidade com áreas em unidades incompatíveis. Se uma área está em cm² e outra em m², converta ambas antes de dividir. Também não confunda vazão Q (volume por tempo) com velocidade v .

1.3. Pressão e equação de Bernoulli

A pressão pode variar ao longo do escoamento. Para um fluido ideal em regime permanente, a equação de Bernoulli é

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{constante}.$$

Os três termos representam, por unidade de volume, pressão, energia cinética e energia potencial gravitacional. Em um tubo horizontal ($h_1 = h_2$), quando a velocidade aumenta, a pressão tende a diminuir:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

Exemplo 3: pressão em um tubo horizontal

Em um tubo horizontal, água de densidade 1000 kg/m³ passa de $v_1 = 2$ m/s para $v_2 = 5$ m/s. Se $p_1 = 1,50 \cdot 10^5$ Pa, determine p_2 .

Resolução passo a passo**1. Cancelar os termos de altura:**

$$p_2 = p_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2).$$

2. Calcular a diferença de velocidades ao quadrado: $v_1^2 - v_2^2 = 4 - 25 = -21 \text{ m}^2/\text{s}^2$.**3. Substituir e conferir unidades:**

$$p_2 = 1,50 \cdot 10^5 + \frac{1}{2}(1000)(-21) = 1,395 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

A pressão diminuiu porque a seção mais estreita exige maior velocidade.

1.4. Aplicações e limites do modelo

A continuidade ajuda a entender bicos de mangueira, pulverizadores e o sangue percorrendo vasos de diferentes diâmetros. Bernoulli aparece em medidores de vazão, no tubo de Venturi e em uma explicação simplificada da sustentação de asas. Na prática, a viscosidade produz atrito e parte da energia mecânica se transforma em energia térmica; então a pressão real pode cair mais que o previsto. Turbulência também quebra a hipótese de escoamento organizado.

Erros comuns para revisar

- afirmar que pressão e velocidade sempre variam de modo inverso, mesmo quando há diferença de altura ou perdas por atrito;
- esquecer que g só aparece no termo gravitacional e usar $g = 10 \text{ m/s}^2$ sem verificar o que o enunciado pede;
- concluir que fluido rápido sempre tem pressão baixa sem comparar pontos na mesma altura e sob as hipóteses de Bernoulli.

1.5. Teste sua compreensão**Pergunta 1 – comentada**

Se a área de um tubo cai pela metade e a vazão permanece constante, o que acontece com a velocidade média?

Comentário

Como $Q = Av$ e Q não muda, $v = Q/A$. Reduzir A à metade dobra v .

Pergunta 2 – comentada

Por que uma pressão pode ser menor na parte estreita de um tubo horizontal?

Comentário

A continuidade aumenta a velocidade na seção estreita. Na forma horizontal de Bernoulli, o aumento de $\frac{1}{2}\rho v^2$ é compensado por uma diminuição de p , mantendo a soma constante.

Isso te ajudou?

Este material é um ponto de partida. Nas aulas, aprofundamos viscosidade, turbulência, Venturi e exercícios de aplicações reais. Entre em contato e agende sua aula!

